

Modelo de dados e o que vem depois

O banco e as entidades fecharam. Este documento mostra como o modelo ficou, as decisões de negócio que o moldaram, e o que cada frente precisa entregar daqui pra frente.

36 entidades

37 tabelas

.NET 8 · EF Core 8 · MySQL 8

branch correction-database

16/09/2026

Onde o modelo chegou

Tudo em **inglês e no singular** — classe, tabela, coluna e até valor gravado (`status = 'pending'` , não `'pendente'`). Texto de tela continua em português. A conversão para `snake_case` no banco é automática pelo `UseSnakeCaseNamingConvention()` : o nome da coluna é consequência do nome em C#, não uma escolha à parte.

36 entidades EF em 04-Domain	37 tabelas — a 37ª é a junção <code>role_permission</code>	0 linhas de SQL escritas à mão na migration	0 views — a conta agora é feita em C#
6 perfis de acesso, todos funcionários			

A migration é gerada só pelo comando. Nenhuma linha é editada depois. Se algo precisa existir no banco, declara-se no `AppDbContext` — `HasCheckConstraint` , `HasDefaultValue` , `HasData` — e deixa o `dotnet ef` gerar. Isso tem um preço, e é a seção “O que o banco deixou de fazer”.

Quatro decisões que moldaram o modelo

Não são preferências de implementação. São decisões de negócio fechadas, e o formato das tabelas veio delas.

Mestre vê quantidade. Admin vê dinheiro.

O mestre de obras nunca vê valor de contrato, custo de mão de obra, salário, preço de material ou margem. Esconder na tela não resolve: se o dado vai no JSON, qualquer um abre o DevTools e lê. Por isso os DTOs são separados por perfil — nunca um DTO único com campos nulos, que falha aberto quando alguém adiciona um campo novo e esquece de anular.

Saldo nunca é coluna.

O saldo de estoque é sempre somado de `stock_movement`, que é o razão — toda entrada e saída passa por lá. As views que faziam essa soma foram removidas de propósito; a conta é feita uma vez só em C#, no lugar que alimenta tela e relatório.

Nem todo mundo tem login.

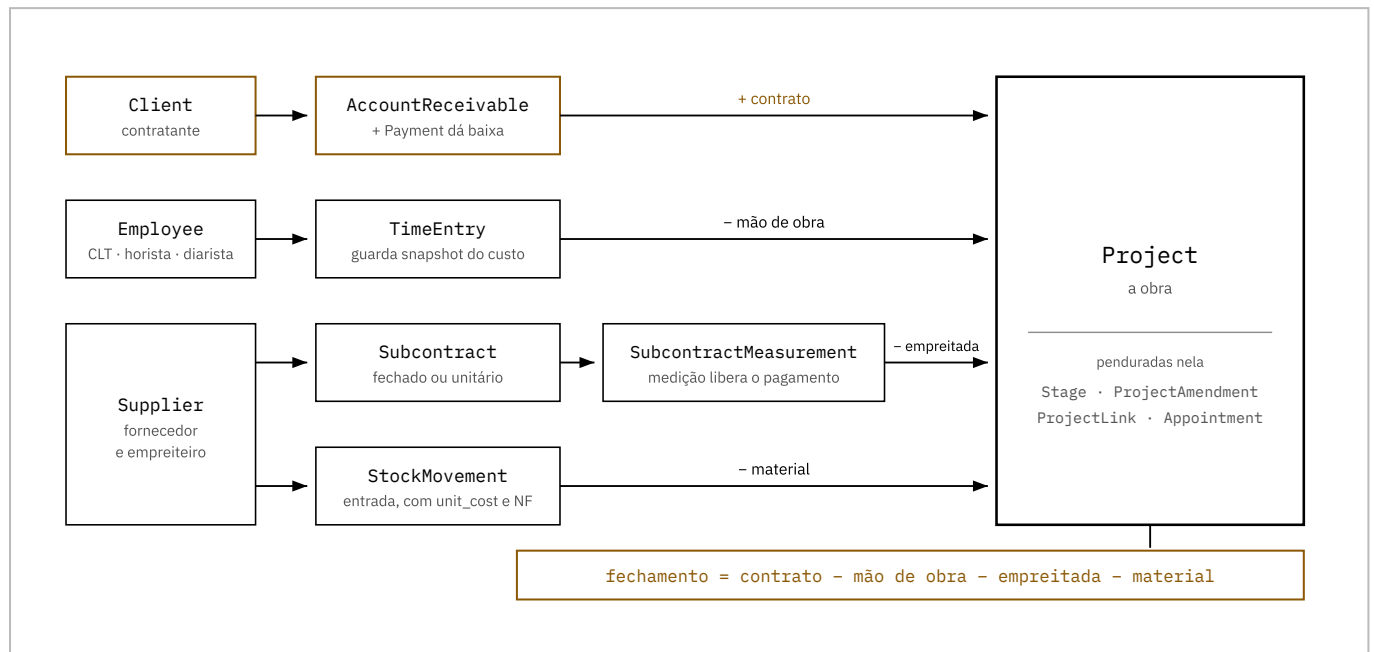
O cliente acessa por link com token (`project_link`), sem conta. O empreiteiro é fornecedor, não usuário. E não existe auto-cadastro: o admin cria o usuário e entrega senha provisória. A tela de “cadastro” é gestão interna de usuários, não um signup público.

atrasada não é um status gravado.

Esse valor não existe em `project.status` nem em `stage.status`. Atraso se calcula comparando a data prevista com hoje, em C#. Ler o campo `status` cru quando o assunto for atraso é bug.

Como o dinheiro entra e sai de uma obra

O contrato entra por um caminho. O custo sai por três, e cada um tem uma entidade diferente porque a natureza do gasto é diferente — hora trabalhada, medição de empreitada e nota de material não se somam do mesmo jeito.

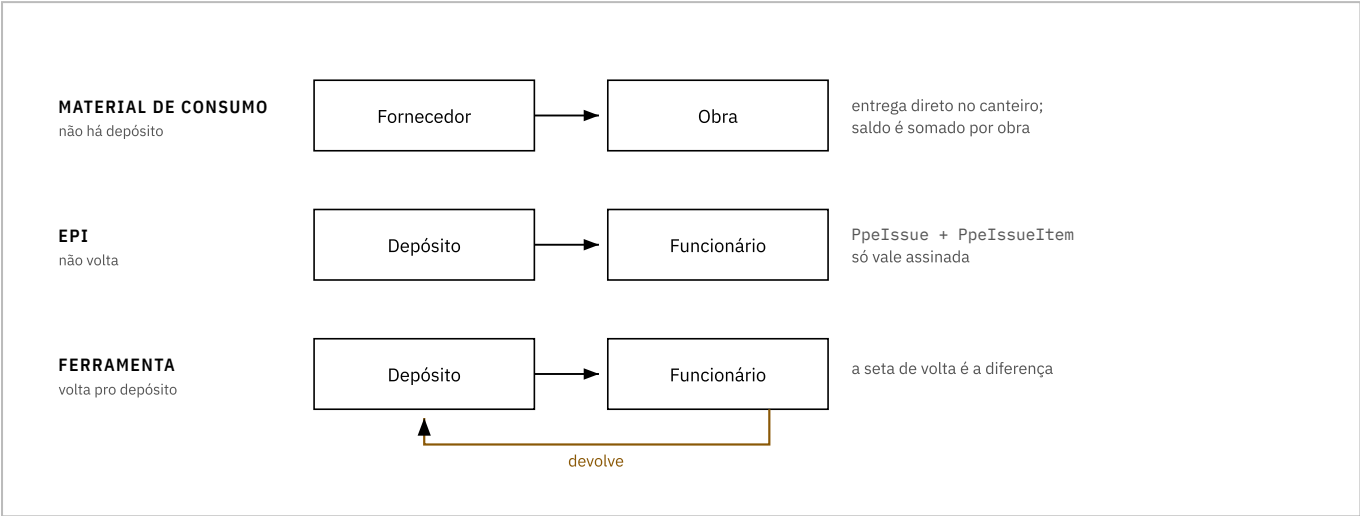


O fechamento por obra não sai de nenhuma coluna: é essa conta, feita em C#.

`completion_date` é a entrega física e `closed_at` é o fechamento contábil — são coisas diferentes, porque nota de material ainda chega 30 a 60 dias depois da obra entregue.

Estoque são três fluxos, não um

Material de consumo, EPI e ferramenta se movem de formas diferentes, e confundir os três é o erro mais fácil de cometer nesse módulo.



Essa diferença não vive no código: está gravada em `stock_category` , em dois campos — `tracks_project_balance` e `requires_return` . Os três fluxos usam a mesma tabela `stock_movement` ; o que muda é para onde o saldo é somado.

As 36 entidades

Agrupadas por área do sistema. Sigla brasileira não se traduz — `cno` , `crea_rt` , `ca` , `inss` , `NR-35` ficam como são.

OBRA

5

Project

A obra: código, `CNO`, valor de contrato, responsável técnico e `CREA-RT`, datas previstas e de entrega, `closed_at`.

Stage

Etapas, com ordem, percentual de avanço, equipe e encarregado.

ProjectAmendment

Aditivo — de valor, de prazo, ou dos dois.

ProjectLink

Link público do cliente. Guarda o hash do token, validade, revogação e contador de acesso.

Appointment

Compromisso de agenda, opcionalmente ligado a uma obra e a um usuário.

ACESSO

4

User

Login, hash de senha, `failed_attempts` e `locked_until` para `logout`. Pode estar ligado a um `Employee`.

Role

Perfil: `admin`, `engineer`, `foreman`, `safety_technician`, `warehouse_keeper`, `purchasing`.

Permission

Permissão por código. A junção com `Role` é a 37ª tabela, sem classe própria.

UserProject

Quais obras cada usuário enxerga — é daqui que sai o escopo do mestre.

PESSOAS

7

Employee

Funcionário. CPF cifrado (document_hash / document_masked), pay_rate, additional_percentage, admissão e desligamento.

Department

Setor.

JobRole

Função, dentro de um setor.

EmploymentRegime

Regime de contratação e a unidade do pagamento — mês, hora ou dia.

Team

Equipe, dentro de um setor.

EmployeeTeam

Quem está em qual equipe, com data de entrada e saída.

TeamProject

Qual equipe está em qual obra, com período.

PONTO E CUSTO

2

TimeEntry

Apontamento do dia. hours é coluna calculada; o custo é congelado em três snapshots — hora, adicional e encargo — para que reajuste futuro não reescreva o passado.

PayrollChargeRate

Percentual de encargo por regime, com vigência e fonte declarada (SINAPI).

ESTOQUE E COMPRAS

8

StockCategory

Define o comportamento do fluxo: `tracks_project_balance` e `requires_return`.

StockGroup

Grupo dentro da categoria.

StockItem

Item: unidade, quantidade mínima, preço de referência, e para EPI o ca com validade.

StockMovement

O razão. Toda entrada e saída, com custo unitário, nota fiscal, obra ou funcionário de destino.

PpeIssue

Ficha de EPI, com `signed_at` e hash da assinatura.

PpeIssueItem

Item da ficha, com snapshot do nome e do CA — o comprovante não pode mudar depois.

PurchaseRequest

Solicitação do mestre. Tem status, quem decidiu e o motivo da recusa. Não tem valor.

PurchaseRequestItem

Quantidade pedida × quantidade atendida.

SEGURANÇA DO TRABALHO

2

TrainingType

Tipo de NR ou ASO: validade em meses, carga horária mínima, se exige presencial.

EmployeeTraining

Treinamento do funcionário, com emissão, vencimento, instrutor e certificado.

TERCEIROS

4

Client

Contratante, pessoa física ou jurídica, com documento cifrado. Não tem login.

Supplier

Fornecedor e empreiteiro — mesma tabela, papéis diferentes.

Subcontract

Empreitada: preço fechado ou unitário, retenção de INSS, ligada a uma etapa.

SubcontractMeasurement

Medição numerada que libera o pagamento, por quantidade ou por percentual.

FINANCEIRO

3

AccountPayable

A pagar, com source_type / source_id apontando para a origem — medição, compra.

AccountReceivable

A receber do cliente, por obra.

Payment

Baixa, parcial ou total, de um título a pagar ou a receber.

AUDITORIA

1

AuditLog

Quem mudou o quê, com IP e user-agent. Campo sensível — CPF, salário, senha — nunca entra em old_data ou new_data: só o nome do campo aparece em changed_fields.

O que o banco deixou de fazer

Tirar o SQL manual da migration foi decisão consciente, e tem consequência prática: o que o banco garantia sozinho agora é responsabilidade do C#. **Nada disso está implementado ainda.**

SAIU DA MIGRATION	QUEM RESOLVE AGORA
40 CHECK constraints — status válido, amount > 0 , data fim ≥ data início, quantidade positiva	Validação na entidade ou no service
25 defaults numéricos (DEFAULT 0.00)	Valor padrão da propriedade em C#
16 seeds — papéis, permissões, tipos de NR, setores, funções, categorias e grupos de estoque	Rotina de seed em C#
10 views — saldo, atraso, alerta de NR, fechamento	Cálculo em C#, uma vez só, no lugar que alimenta tela e relatório
Usuário inicial	Não existe nenhum. Sem essa rotina, ninguém entra no sistema

O que o banco *ainda* garante: chave estrangeira, unique, NOT NULL , os defaults declarados no AppDbContext (status , active , created_at) e as 7 colunas calculadas — active_key e time_entry.hours .

O que vem depois

As frentes seguem a numeração do docs/ROADMAP.md . ■ feito · □ a fazer · ! travado por decisão.

pronto O que já fechou

- Modelo de dados — 37 tabelas, 36 entidades em inglês e no singular
- Migration **InitialCreate** gerada só pelo comando
- Credenciais fora do repositório, em User Secrets
- Monorepo **back/** + **front/**

🕒 O que saiu do banco e virou código

- Validação — os 40 CHECK viram regra na entidade ou no service
- Seed inicial de papéis, permissões, tipos de NR, setores e funções
- **Primeiro usuário** — decidir se nasce por rotina no start da API ou por INSERT documentado no README
- **atrasada** — comparar a data prevista com hoje, em **project** e em **stage**
- Saldo de estoque — somar **stock_movement** , por obra e por depósito
- Alerta de NR vencendo — **employee_training.expiry_date** contra hoje
- Fechamento por obra — contrato – material – mão de obra, com margem
- ! Qual fórmula de custo do dia vale: protótipo, documentação e seed antigo divergem entre si

1 Refino das entidades

- Só onde há regra de negócio — tabelas de apoio ficam como o scaffold gerou
- **bool?** → **bool** em Supplier, Employee, StockItem e User
- **Project** — construtor, validação de datas, aditivo não pode zerar contrato
- **TimeEntry** — cálculo do custo e snapshots obrigatórios
- **StockMovement** — quantidade sempre positiva, o sinal vem do tipo
- **User** — nunca expor **password_hash**
- **PpeIssue** — assinatura obrigatória para valer como comprovante

2 Autenticação e autorização

- Hash com **BCrypt.Net-Next, cost 12** — nunca SHA256
- Login + JWT, com rate limit e logout por tentativas
- Primeiro acesso obriga troca da senha provisória
- Políticas por **permissão** , não por nome de perfil
- **404 em vez de 403** quando o mestre pede obra que não é dele — 403 confirma que o recurso existe e deixa enumerar IDs
- Token do link do cliente **RandomNumberGenerator** , guardado como hash, respeitando validade e revogação gerado com

3 LGPD e dados pessoais

- CPF cifrado por Value Converter do EF, com blind index para busca e unicidade
- Tela mostra só **document_masked**
- Auditoria nunca grava o conteúdo de campo sensível — só o nome em **changed_fields**
- Anonimização em vez de exclusão: a LGPD dá direito à eliminação, a lei trabalhista obriga a guardar o histórico
- Base legal documentada — execução de contrato e obrigação legal, nunca consentimento

4 API

- **CORS** — sem isso o front não conversa com a API. É o primeiro bloqueio prático
- Middleware global de exceção no lugar de try/catch por action
- Paginação nas listas — **stock_movement** e **time_entry** crescem rápido
- Repositories e services só para o que tem tela. Não gerar 37 CRUDs

5 Front

- ! Framework ainda não escolhido
- Tela de login e troca de senha no primeiro acesso
- Layout base com menu por perfil
- Páginas vazias navegáveis — esqueleto antes do conteúdo
- Gestão de usuários: o admin cria, não existe auto-cadastro
- Portal do cliente por link, sem login

6 Documentação

- README com o passo a passo de setup — quem clona não adivinha os 3 passos do banco e o User Secrets
- Decidir o destino do `NoPrumo_MySQL.sql` : hoje a fonte da verdade é a migration

Decisões que travam código

Enquanto não forem respondidas, a implementação correspondente não começa — ou começa e vai ter que ser refeita.

ASSUNTO	QUEM RESPONDE
Qual fórmula de custo do dia vale — três fontes do projeto divergem	equipe
FAP da empresa e regime tributário (Simples Anexo IV muda o encargo em ~5,8 p.p.)	contador
Periodicidade real das NRs — as normas mudam	técnico de segurança
Quantos mestres por obra — se for mais de um, o escopo sai só de <code>user_project</code>	equipe
Framework do front	equipe

Regras que não podem se perder no refino. O custo da hora é `valor_hora × (1 + additional_percentage) × (1 + encargos)` — nessa ordem: o adicional incide sobre o salário, e os encargos sobre o total já com adicional. Eletricista tem 30% de periculosidade (Lei 12.740/2012), com natureza salarial, refletindo em 13º, férias, FGTS e INSS. Os encargos estão congelados em 13/09/2026: SINAPI Florianópolis/SC, ref. dez/2025, sem desoneração — horista 115,60%, mensalista 71,80%.

Fora do MVP, de propósito

Registrado para não virar discussão de novo. Nada aqui é esquecimento.

Máquinas e equipamentos

Arrasta manutenção, horímetro, combustível e alocação. Não existe no banco, e é escolha.

Diário de obra (RDO)

Padrão do setor, V2.

Multi-tenant

Não existe `company_id`. Correto para uma construtora. Se virar SaaS, a migração é cara — está registrado de propósito.

Anexos e fotos

Obra vive de foto de andamento e PDF de contrato, mas fica para a V2.

Histórico de remuneração

O custo histórico já está protegido pelos snapshots em `time_entry`, mas não há rastro de quando o salário mudou.

Ponto eletrônico legal

O que existe é apontamento de efetivo, para custo. Ponto legal exige a Portaria 671/2021 — registro pelo próprio trabalhador, inviolável, com comprovante. É outro projeto.

NoPrumo · Projeto Integrador Entra21

fontes: docs/ROADMAP.md · CLAUDE.md · back/04-Domain/Entities 16/09/2026